

Лабораторная работа №5

Математическое моделирование

Александрова УВ

19 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александра Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Цель работы

Целью данной лабораторной работы является создание модели Хищник-Жертва на языке Julia.

Задание

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.29x(t) + 0.031x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.33y(t) - 0.24x(t)y(t) \end{cases}$$

Построить график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях:

$$x_0 = 7, y_0 = 14.$$

Найти стационарное состояние системы.

Теоретическое введение

Модель Лотки - Волтерры — модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва», названная в честь своих авторов (Лотка, 1925; Вольтерра 1926), которые предложили модельные уравнения независимо друг от друга.

Такие уравнения можно использовать для моделирования систем «хищник — жертва», «паразит — хозяин», конкуренции и других видов взаимодействия между двумя видами.

В математической форме предложенная система имеет следующий вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x(t) - \beta x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = -\gamma y(t) + \delta x(t)y(t) \end{cases}$$

где x — количество жертв,

y — количество хищников,

t — время,

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами.

Выполнение лабораторной работы

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
function LV(u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    a, b, c, d = p
```

```
    dx = a*x - b*x*y
```

```
    dy = -c*y + d*x*y
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

```
u0 = [7, 14]
```

```
p = [-0.29, -0.031, -0.33, -0.24]
```

```
tspan = (0,100)
```

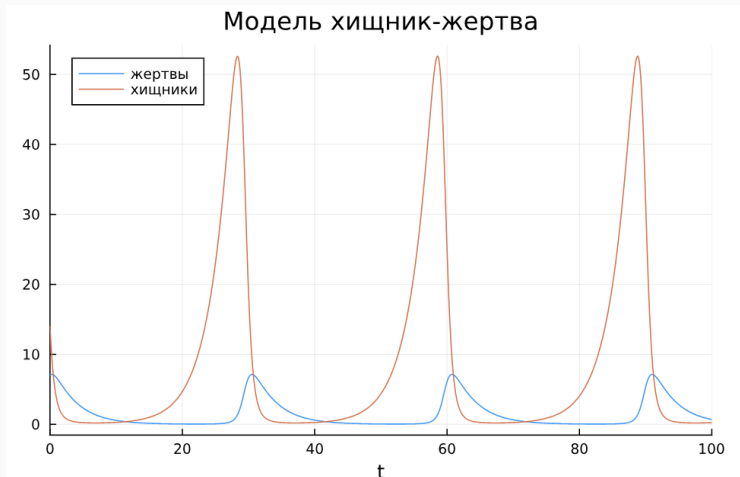


Рис. 1: Графики изменения численности хищников и численности жертв

Найдем стационарное
распределение

$$\begin{cases} x_0 = \frac{c}{d} \\ y_0 = \frac{a}{b} \end{cases}$$

```
x0 = p[3]/p[4]
```

```
y0 = p[1]/p[2]
```

```
u0_0 = [x0, y0]
```

```
prob2 = ODEProblem(LV, u0_0, tspan, p)
```

```
result2 = solve(prob2, Tsit5())
```

```
plot(result2, title = "Модель хищник-жертва", label = ["жертвы" "хищники"], d
```

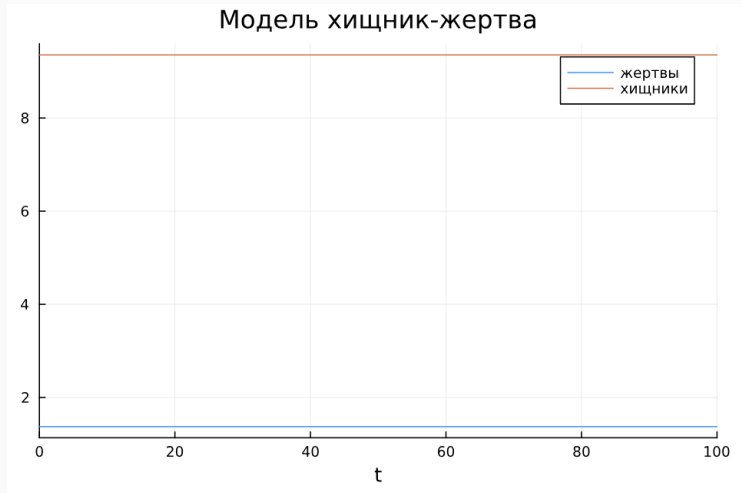


Рис. 2: График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

Выводы

Я построила модель Лотки - Волтерры на языке Julia.

Список литературы

Лабораторная работа №5

...